

Informe de Laboratorio: Métodos Numéricos

Integrantes:
JUAN DAVID NAVARRO BERMUDEZ 160005245,
DANIEL SANTIAGO SANTOS GRANADOS 160005236
Asignatura: Métodos Numérico
Modalidad: Laboratorio de Programación
Nota general: Todos los métodos implementados tienen un límite máximo de 50 iteraciones.

1. Problema 1: Método de Bisección

Ecuación: $f(x) = x^3 - x - 2$ | Intervalo: $[1, 2]$ | Tolerancia: 0.0001

Iteración	a	b	c (Raíz Aproximada)	f(c)	Error Aprox. (%)
1	1.50000	2.00000	1.75000	-0.12500	14.2857%
2	1.50000	1.75000	1.62500	1.60938	7.6923%
3	1.50000	1.62500	1.56250	0.66602	4.0000%
4	1.50000	1.56250	1.53125	0.25220	2.0408%
5	1.50000	1.53125	1.51562	0.05911	1.0309%
6	1.51562	1.53125	1.52344	-0.03405	0.5128%
7	1.51562	1.52344	1.51953	0.01225	0.2571%
8	1.51953	1.52344	1.52148	-0.01097	0.1284%
9	1.51953	1.52148	1.52051	0.00062	0.0642%
10	1.52051	1.52148	1.52100	-0.00518	0.0321%
11	1.52100	1.52148	1.52124	-0.00228	0.0160%
12	1.52124	1.52148	1.52136	-0.00083	0.0080%
13	1.52136	1.52148	1.52142	-0.00010	0.0040%
14	1.52136	1.52142	1.52139	0.00026	0.0020%
15	1.52136	1.52139	1.52138	0.00008	0.0010%
16	1.52138	1.52139	1.52139	-0.00001	0.0005%
17	1.52138	1.52139	1.52138	0.00003	0.0003%
18	1.52138	1.52138	1.52138	0.00001	0.0001%
19	1.52138	1.52138	1.52138	0.00000	0.0001%

Resultado: Se necesitaron 19 iteraciones para alcanzar la tolerancia exigida. La raíz aproximada es 1.52138 con un error aproximado de 0.0001%.

2. Problema 2: Método de Punto Fijo

Ecuación: $x^3 - x - 2 = 0$ | $x_0 = 1.5$ | Tolerancia: 0.0001

Iteración	x (Aproximación)	Error Aprox. (%)
1	-0.79370	288.9882%
2	-1.40840	43.6453%
3	-1.50493	6.4143%
4	-1.51901	0.9266%
5	-1.52104	0.1335%
6	-1.52133	0.0192%
7	-1.52137	0.0028%
8	-1.52138	0.0004%
9	-1.52138	0.0001%

Resultado: El proceso converge en 9 iteraciones, obteniendo la raíz -1.52138 con un error de 0.0001%.

3. Problema 3: Método de Newton-Raphson

Ecuación: $f(x) = x^3 - x - 2$ | Derivada: $f'(x) = 3x^2 - 1$ | $x_0 = 1.5$ | Tolerancia: 0.0001

Iteración	xi (Aproximación)	f(xi)	Error Aprox. (%)
1	1.52174	-0.12500	1.4286%
2	1.52138	0.00214	0.0236%
3	1.52138	0.00000	0.0000%

Resultado: Convergencia excepcional alcanzada en tan solo 3 iteraciones, obteniendo la raíz 1.52138.

4. Problema 4: Comparación de Métodos

Ecuación: $f(x) = \cos(x) - x$ | Condiciones: Bisección [0, 1]; Punto Fijo $g(x)=\cos(x)$, $x_0=0.5$; Newton-Raphson $x_0=0.5$

Método	Raíz Aproximada	Error Final (%)	N° Iteraciones
Bisección	0.73908	0.0001%	20
Punto Fijo	0.73909	0.0001%	35
Newton-Raphson	0.73909	0.0000%	4

5. Problema 5: Reto de Programación

Ecuación: $f(x) = e^{(-x)} - x$ | Comparación Bisección vs. Newton-Raphson

Método	Raíz Aproximada	Error Final (%)	N° Iteraciones
Bisección [0, 1]	0.56714	0.0001%	20
Newton-Raphson ($x_0=0.5$)	0.56714	0.0000%	3

Conclusión

En el desarrollo de los ejercicios, el método de Newton-Raphson presentó el mejor comportamiento global debido a su velocidad de convergencia cuadrática, requiriendo un número significativamente menor de iteraciones para alcanzar la tolerancia establecida en comparación con Bisección y Punto Fijo. Mientras que el método de Bisección garantizó la convergencia a costa de una velocidad lineal y lenta, y el método de Punto Fijo dependió estrictamente de un despeje adecuado, Newton-Raphson aprovechó la información de la derivada analítica para aproximarse a la raíz con máxima precisión en cada paso. Por lo tanto, demostró ser el algoritmo más eficiente y de rendimiento superior cuando se dispone de la derivada de la función.